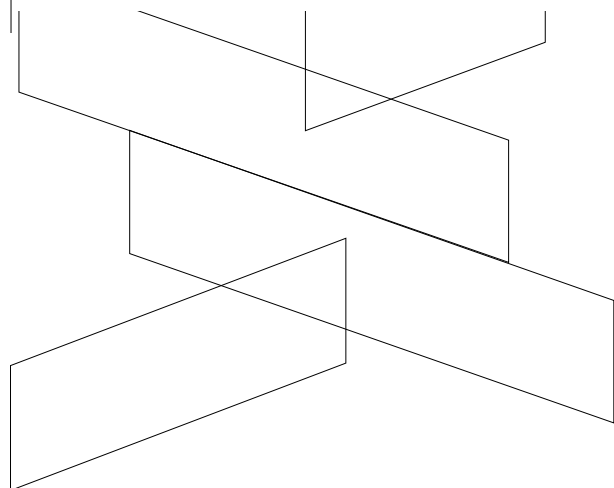




El modelo insumo-producto no-lineal: economías de escala y concentración industrial en el análisis estructural

The non-linear input-output model: economies of scale and industrial concentration in structural analysis

Michel Eduardo Betancourt Gómez*

20



Palabras clave

*Análisis estructural
modelo insumo-producto no lineal
economías de escala*

Keywords

*Structural analysis
non-linear input-output model
economies of scale.*

Jel: C67, D43, D57.

* Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Email: michbetan@hotmail.com.
Investigación realizada gracias al Programa UNAM-PAPIIT IA302725

Resumen

Se suele considerar que la teoría microeconómica carece de aplicaciones prácticas en la realidad, similar a cómo se percibe el uso de las matemáticas en las ciencias. Este trabajo muestra que, al integrar fundamentos microeconómicos, es posible extender el modelo insumo-producto estándar hacia un enfoque no-lineal. Las no-linealidades, frecuentemente desestimadas en economía por la búsqueda de simplificación matemática, permiten incorporar elementos clave en el análisis estructural como la concentración industrial. En efecto, el modelo insumo-producto no-lineal introduce explícitamente economías de escala y considera una economía donde predominan estructuras de mercado oligopólicas y monopolólicas, en contraste con el modelo lineal que asume competencia perfecta. Este enfoque permite evidenciar una nueva línea de investigación: cómo los oligopolios y monopolios influyen y modifican la estructura productiva.

Abstract

Microeconomic theory is often considered to lack practical applications in reality, similar to how the use of mathematics in science is perceived. This paper shows that, by integrating microeconomic fundamentals, it is possible to extend the standard input-output model to a nonlinear approach. Non-linearities, often neglected in economics because of the search for mathematical simplification, allow the incorporation of key elements in structural analysis such as industrial concentration. Indeed, the nonlinear input-output model explicitly introduces economies of scale and considers an economy where oligopolistic and monopolistic market structures predominate, in contrast to the linear model that assumes perfect competition. This approach allows us to demonstrate a new line of research: how oligopolies and monopolies influence and modify the production structure.

1. Introducción

El modelo insumo-producto ha sido una herramienta central para el análisis estructural desde su introducción por Leontief en el siglo XX. Este enfoque ha permitido examinar las interacciones interindustriales y comprender cómo se organiza y evoluciona la estructura productiva de las economías. Sin embargo, su formulación lineal presenta limitaciones significativas al basarse en supuestos como la linealidad de las relaciones productivas, los rendimientos constantes a escala y el supuesto implícito de la competencia perfecta. Estos elementos, aunque funcionales en su contexto original, son supuestos ad-hoc que restringen la capacidad del modelo para incorporar otros elementos, como las economías de escala y las estructuras de mercado concentradas como los monopolios y oligopolios.

El presente trabajo desarrolla un modelo insumo-producto no-lineal que supera estas limitaciones. Este enfoque elimina la necesidad de asumir de manera ad-hoc condiciones como la competencia perfecta, permitiendo integrar simultáneamente rendimientos variables a escala (crecientes, decrecientes y constantes), economías de escala, tecnologías asimétricas entre industrias y estructuras de mercado concentradas. Estas características amplían el alcance del análisis estructural y abren nuevas líneas de investigación sobre la relación entre la estructura productiva y la estructura de mercado.

El documento se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta una discusión sobre las linealidades y no-linealidades en economía. En segundo lugar, se revisa el modelo insumo-producto lineal desde una perspectiva microeconómica. Posteriormente, se introduce el modelo no-lineal propuesto, utilizando los principios de la microeconomía estándar,

para explorar sus fundamentos teóricos y su capacidad de mejorar el análisis estructural. Finalmente, se presentan las conclusiones.

2. Las linealidades y las no-linealidades en economía

Las linealidades hacen referencia a relaciones proporcionales y constantes entre variables, que permiten representar fenómenos económicos de forma simplificada. En economía, las linealidades están presentes en diversos campos y herramientas analíticas. Por ejemplo, en la teoría del equilibrio general, se emplean sistemas de ecuaciones lineales conocidos como programación lineal; en la econometría, destacan modelos como la regresión lineal; en la economía monetaria, la regla de Taylor utiliza aproximaciones lineales para describir el comportamiento de las tasas de interés; y, finalmente, los sistemas dinámicos se suelen modelar con ecuaciones diferenciales lineales. Estos enfoques han dominado el análisis económico debido a su simplicidad matemática y facilidad para obtener resultados analíticos.

Sin embargo, estas aproximaciones no están justificadas desde el punto de vista teórico dentro de la economía. Más bien, parecen ser elementos que se presuponen en los análisis con el fin de mantener cierta simplicidad en los argumentos. En otras palabras, las linealidades son supuestos completamente ad-hoc, es decir, suposiciones introducidas de manera arbitraria o sin un fundamento teórico sólido, diseñadas únicamente para facilitar el análisis matemático.

La persistencia en el uso de linealidades en los modelos teóricos y empíricos refleja, en algunos casos, una reticencia de los economistas a incorporar las complejidades de las no-linealidades, posiblemente debido a sus limitaciones matemáticas o a la búsqueda de

soluciones analíticas más sencillas. Esto genera distorsiones tanto en la teoría económica como en la evidencia empírica que se deriva de estos modelos.

Desde el punto de vista de la teoría de la ciencia, o filosofía de la ciencia como se conoce más generalmente, las linealidades representan un obstáculo significativo para el avance del conocimiento científico en economía, porque impone restricciones artificiales sobre las relaciones entre variables con el argumento de “sencillez” o “simpleza”. A continuación, se presentan dos ejemplos concretos que evidencian que las linealidades limitan el desarrollo del conocimiento en economía, evidenciando la necesidad de introducir no-linealidades en las construcciones teóricas y empíricas.

2.1. La teoría del equilibrio general y la crítica de Wald sobre las no-linealidades

Un ejemplo claro de las limitaciones de las aproximaciones lineales en economía puede encontrarse en el análisis de la existencia del equilibrio general de Walras, como se discute en Jehel y Reny (2011). Los autores subrayan que Walras, en su intento original por demostrar la existencia de un equilibrio macroeconómico, cometió el error de asumir que cualquier sistema de ecuaciones con tantas incógnitas como ecuaciones necesariamente posee una solución. Esta simplificación lineal, aunque intuitiva, resultó incorrecta, como lo demostró Wald mediante un contraejemplo sencillo basado en dos ecuaciones no-lineales con dos incógnitas que no tenían solución.

En efecto, dos “simples” ecuaciones no-lineales pueden no tener solución, incluso cuando se cumple la condición de Walras de que un sistema de ecuaciones lineales se resuelve

igualando el número de ecuaciones al número de incógnitas. ¿Qué tiene que ver esto con la economía y la teoría económica? Lo cierto es que absolutamente nada: se trata de un supuesto ad hoc, puramente matemático, que retrasó durante años el avance de la teoría del equilibrio general al basarse en una lógica más conveniente que teórica.

2.2. La teoría de las crisis en economía: ¿lineales y deterministas o no-lineales y caóticas?

Las crisis económicas han sido analizadas formalmente mediante sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, partiendo del estudio de los ciclos económicos. El problema fundamental de este enfoque radica en que presupone, una vez más, la predictibilidad de las crisis, lo que incluso ha llevado a acusaciones de incompetencia hacia los economistas por su aparente incapacidad para predecirlas. Pero esto asume implícitamente que las crisis son fenómenos completamente deterministas. Sin embargo, cuando se utilizan sistemas de ecuaciones diferenciales no-lineales, surge el caos matemático, un fenómeno que implica la incapacidad para predecir de manera precisa la evolución de un sistema dinámico. En efecto, el caos o la dinámica caótica nace de los sistemas dinámicos no-lineales (véase al respecto, Hirsch, Smale y Devaney, 2004).

Las implicaciones para la economía son claras: las crisis económicas no se pueden predecir por algún componente que las “estalla”, como, por ejemplo, el elemento psicológico de las mismas (al respecto, véase Betancourt, 2024).

3. La microeconomía del modelo insumo-producto lineal: supuestos y limitaciones

La matriz insumo-producto representa una estadística de la realidad, una especie de fotografía de la estructura productiva de una economía en un momento dado. Esta fotografía es elaborada por agencias estadísticas en cada país; en el caso de México, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El problema radica en cómo los economistas han elaborado las estimaciones de esta matriz, puesto que usan un modelo teórico subyacente a la matriz que asume que todas las ecuaciones son lineales.

¿Qué implica la linealidad del modelo insumo-producto? Principalmente, presupone que toda la economía opera con una función de producción de coeficientes fijos. Esto plantea un primer problema evidente: ¿realmente todos los sectores económicos funcionan de la misma manera? ¿Acaso todos utilizan exactamente la misma tecnología? Más allá de esta simplificación, surge otro problema: la función de coeficientes fijos asume que no es posible sustituir un insumo por otro.

El tercer problema evidente es que esta función de producción asume rendimientos constantes a escala, lo que significa que un aumento proporcional en todos los insumos genera exactamente el mismo aumento proporcional en los productos. Este supuesto ignora fenómenos como las economías de escala, donde los costos medios disminuyen a medida que aumenta la producción, o las diseconomías de escala, que reflejan incrementos más que proporcionales en los costos a niveles muy altos de producción.

Para ponerlo en términos más sencillos para el lector: el modelo insumo-producto lineal asume que las empresas en la economía son pequeñas, atomizadas y operan bajo

las mismas condiciones tecnológicas. Es decir, operan bajo competencia perfecta. Más importante aún, este enfoque descarta la existencia de empresas grandes, ya que estas últimas operan bajo economías de escala, algo que el modelo no contempla. En este sentido, la teoría económica subyacente parece centrarse exclusivamente en los costos laborales y los insumos, dejando de lado el papel que juegan las empresas en la estructura productiva. Esta visión recuerda la perspectiva de los economistas clásicos del siglo XVII, quienes privilegiaban el análisis de los costos (principalmente los laborales) por encima del análisis de la empresa dentro de la teoría económica.

3.1 Modelación microeconómica del modelo insumo-producto lineal

Para comprender los supuestos específicos del modelo insumo-producto, es útil modelar su base microeconómica. La función de producción subyacente se puede expresar de la siguiente manera:

$$(1) \quad x_j = \min \left\{ \frac{z_{1j}}{a_{1j}}, \frac{z_{2j}}{a_{2j}}, \dots, \frac{z_{nj}}{a_{nj}} \right\}$$

donde x es la cantidad producida por un sector específico denotado por j . Nótese que la función es consistente con una función de coeficientes fijos y rendimientos constantes a escala puesto que el operador $\min$ implica que no se puede derivar esa función. son cualquier insumo utilizado para producir x . Por último, los economistas llaman a como los coeficientes técnicos y no es más que los coeficientes fijos que la función presupone, puesto que son iguales a la proporción -fija- de z entre x .

La función de costos totales (CT) que subyace de la ecuación [1] sería la siguiente:

$$(2) \quad CT_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot z_{ij}$$

Nótese que la función de costos totales no es más que una relación lineal, que expresa la suma de todas las cantidades de insumos requeridos para producir x , cada una multiplicada por el precio correspondiente de los insumos, denotados como p . Ahora, podemos plantear el programa de optimización de libro de texto como sigue:

$$(2) \quad \text{Min}_{z_i} \quad CT_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot z_{ij}$$

sujero a

$$(3) \quad x_j = \min \left\{ \frac{z_{1j}}{a_{1j}}, \frac{z_{2j}}{a_{2j}}, \dots, \frac{z_{nj}}{a_{nj}} \right\}$$

Este programa indica que se busca minimizar los costos totales, sujetos a la restricción tecnológica que impone la función de producción de coeficientes fijos. Las variables de elección de este problema será la cantidad de cada insumo que las empresas elige, lo que se conoce en los libros de texto de microeconomía, como demandas condicionadas, o demandas no condicionadas de factores.

Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿cómo se resuelve este programa de optimización si una función basada en coeficientes fijos no se puede diferenciar? ¿Cómo saco el lagrangiano del problema [3]? La solución a este problema radica en recurrir a técnicas alternativas, ya que el operador $\min$ no permite aplicar los métodos estándar de diferenciación utilizados en programas de optimización más flexibles. En este caso puntualmente, lo que tenemos que hacer es buscar el vértice de las isocuan-

tas pues ese lugar sería el punto de producción dada las proporciones fijas. Matemáticamente esto se traduce en despejar z de la ecuación [1], por lo que, en consecuencia, tendremos:

$$(4) \quad z_{ij}^* = a_{ij} \cdot x_j$$

y con esto se obtendrán las demandas condicionales de factores siguiendo cualquier manual estándar de microeconomía (por ejemplo, Jehle y Reny, 2011; Nicholson, 2015). Recuérdese que se obtienen las demandas condicionadas porque dependen, o están condicionadas, por el nivel de producción, en este caso denotado por x_j . Para obtener la función optima de los costos totales, o más técnicamente hablando, obteniendo la función de costos totales restringida por la tecnología [1], simplemente se coloca el valor de [4] en [2] obtenido la función de costos que representa una tecnología de coeficientes fijos y rendimientos constantes a escala:

$$(5) \quad CT_j = x_j \cdot \left(\sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot a_{ij} \right)$$

Derivando los costos totales respecto a la cantidad, de acuerdo a la microeconomía estándar, tendremos los costos marginales:

$$(6) \quad CMg_j = \frac{\partial CT_j}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^n p_{ji} \cdot a_{ji}$$

Y si dividimos los costos totales sobre la cantidad, tendríamos los costos medios o costo “unitario”:

$$(7) \quad CMe_j = \frac{CT_j}{x_j} = \sum_{i=1}^n p_{ji} \cdot a_{ji}$$

Nótese que, bajo esta configuración, los costos marginales son iguales a los costos medios, es

decir, $CMg=CMe$. Esto implica que se cumple la condición del largo plazo para la competencia perfecta ($P=CMg=CMe$), revelando que el modelo insumo-producto presupone, en su estructura, que las empresas operan en un entorno de competencia perfecta. Este supuesto constituye un elemento débil del modelo, ya que omite considerar explícitamente las economías de escala, los oligopolios y los monopolios dentro del modelo.

Ahora, para cerrar el modelo, necesitamos la ecuación canónica de las cuentas nacionales donde nace el modelo insumo-producto:

$$(8) \quad \sum_{j=1}^n z_{ij} + f_i = x_i$$

Donde f indica la demanda final y z indica los insumos que en este caso sería también la demanda intermedia. Nótese que si colocamos las demandas condicionadas de factores [4] que encontramos para la tecnología [1], y las sustituimos en [8] obtenemos el modelo insumo producto lineal canónico del libro de texto (véase al respecto, Miller y Blair, 2009):

Donde [9] corresponde con la forma estándar de análisis insumo-producto de libro de texto y que, como vimos por el desarrollo micro-económico, presupone competencia perfecta puesto que se tiene $CMg=CMe$.

4. El modelo insumo-producto no-lineal: Una nueva perspectiva

El modelo insumo-producto no-lineal que desarrollaremos en la siguiente sección, basado principalmente en los avances de Betancourt (2025), supera muchas de las limitaciones del modelo tradicional lineal. En primer lugar, es lo suficientemente general como para incorporar tecnologías asimétricas entre industrias.

Esto resulta crucial, ya que las diferencias tecnológicas constituyen, en muchos casos, una de las principales barreras de entrada que las empresas más fuertes utilizan para consolidarse como monopolios u oligopolios, excluyendo a empresas nacientes con tecnologías menos avanzadas.

En segundo lugar, este enfoque permite integrar explícitamente las economías de escala, abriendo un nuevo horizonte dentro del análisis estructural. Con esta integración, es posible analizar cómo varía la intensidad de las economías de escala entre distintas industrias y cómo este elemento impacta la estructura productiva de una economía. El tercer avance significativo del modelo no-lineal, y que se relaciona con los anteriores, es su capacidad para capturar la concentración industrial. En efecto, al incluir las economías de escala, se hace posible modelar integrar explícitamente los monopolios y oligopolios, y examinar su impacto en la estructura económica general.

Finalmente, la mejora metodológica propuesta no solo amplía las capacidades analíticas del modelo, sino que también mejora la eficiencia de las estimaciones estándar del análisis estructural derivadas del modelo insumo-producto. Esto permite capturar de manera más precisa las relaciones interindustriales.

4.1 Modelación microeconómica del modelo insumo-producto no-lineal

Ahora empezaremos con una versión no-lineal de la función de producción de coeficientes fijos o tipo Leontief de libro de texto:

$$(11) \quad x_j = \min \left\{ \frac{z_{1j}^{\mu_{1j}}}{a_{1j}}, \frac{z_{2j}^{\mu_{2j}}}{a_{2j}}, \dots, \frac{z_{nj}^{\mu_{nj}}}{a_{nj}} \right\}$$

Donde μ_{ij} corresponde a la elasticidad de producción, que mide la sensibilidad del cambio en la producción x ante un cambio en un insumo específico z_i . Esta elasticidad se puede expresar mediante la siguiente ecuación. Sin embargo, se advierte al lector que, dado que la función de coeficientes fijos no-lineal sigue siendo una función no diferenciable en todo el espectro de su dominio, esta elasticidad solo es válida en el punto de vértice de la isocuenta, donde se define la proporción mínima que determina la producción. Bajo esta situación, tendremos:

$$(11) \quad \mu_{ij} = \frac{\partial x_j}{\partial z_{ij}} \cdot \frac{z_{ij}}{x_j}$$

Donde [11] representa la elasticidad de producción planteada en el párrafo anterior. Nótese que, si $\mu_{ij} < 1$, estaremos en una situación de rendimientos decrecientes a escala en la función de producción no-lineal. Por otro lado, si $\mu_{ij} > 1$, tendremos rendimientos crecientes a escala en dicha función. Es importante observar que, cuando $\mu_{ij} = 1$, la función de producción no-lineal se torna lineal. En otras palabras, esta condición implica que los rendimientos son constantes a escala, y no habría diferencias entre la función no-lineal y la función lineal tradicional. Así, $\mu_{ij} = 1$ marca el punto en el que la no linealidad desaparece, dando lugar a la estructura simplificada de la función lineal.

Dos aclaraciones son relevantes en este punto. En primer lugar, la función de producción de coeficientes fijos no-lineal deja de ser verdaderamente de “coeficientes fijos” porque dichos coeficientes dependerán de la escala de producción. Esto significa que las demandas condicionadas de los factores estarán influenciadas por la escala, lo que genera efectos de sustitución. En este contexto, si existe un insumo que opera bajo rendimientos decrecien-

tes o constantes, mientras otro lo hace bajo rendimientos crecientes, inevitablemente se demandará más el insumo menos eficiente (el que opera bajo rendimientos decrecientes) en la medida en que aumenta la producción, en comparación con el insumo más eficiente.

En segundo lugar, y como resultado del punto anterior, esta función de producción no-lineal supera a otras especificaciones, como la Cobb-Douglas o la CES (*Constant Elasticity of Substitution*, por sus siglas en inglés; véase al respecto Jehle y Reny, 2011). En las funciones Cobb-Douglas y CES, la elasticidad de sustitución entre insumos es constante y, por lo tanto, exógena. Por el contrario, en la función no-lineal planteada aquí, la sustitución entre insumos depende de la escala de producción. Esto implica que para niveles bajos de producción se demandarán combinaciones específicas de insumos que cambiarán conforme se eleva la escala de producción. Esta característica es ignorada en las funciones Cobb-Douglas o CES, ya que ambas mantienen constante la relación de sustitución entre insumos sin importar la escala de producción.

4.1.1 Programa de optimización y cierre del modelo

Planteando el programa de optimización de minimización de costos utilizando la misma función de costos que para el caso lineal, tendremos:

$$(12) \quad \begin{aligned} \min_{z_i} \quad & CT_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot z_{ij} \\ x_j = \min \quad & \left\{ \frac{z_{1j}^{\mu_{1j}}}{a_{1j}}, \frac{z_{2j}^{\mu_{2j}}}{a_{2j}}, \dots, \frac{z_{nj}^{\mu_{nj}}}{a_{nj}} \right\} \end{aligned}$$

Cabe aclarar que el programa de optimización también puede resolverse desde su dual en la producción, es decir, mediante la maximización de beneficios. Sin embargo, la obtención de las demandas condicionadas de factores resulta más directa a través de la minimización de costos. Esto se debe a que, al maximizar beneficios, se derivarían las demandas no condicionadas de factores, de acuerdo con el enfoque tradicional presentado en los textos canónicos de microeconomía.

Si resolvemos el programa de optimización utilizando un método alternativo al lagrangiano, similar al procedimiento empleado en el caso lineal, es decir, identificando el vértice de la isocuanta y despejando para las variables z , obtendremos las demandas condicionadas de factores:

$$(13) \quad z_{ij}^* = (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}} \cdot (x_j)^{\frac{1-\mu_{ij}}{\mu_{ij}}} \cdot x_j$$

Donde se observa que las demandas de insumos dependen de la escala de producción en una configuración no-lineal. Nótese que, si se tiene que $\mu_{ij}=1$, las demandas condicionadas de factores serán exactamente las mismas que en el caso lineal.

Por otro lado, si colocamos las demandas condicionadas de factores en la función de costos, tendremos la función de costo óptima o minimizadora de costos:

$$(14) \quad CT_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}} \cdot (x_j)^{\frac{1}{\mu_{ij}}}$$

Y derivando los costos totales respecto a la cantidad tendremos los costos marginales:

(15)

$$CMg_j = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1 - \mu_{ij}}{\mu_{ij}} \right) \cdot (x_j)^{\frac{1 - \mu_{ij}}{\mu_{ij}}} \cdot p_{ij} \cdot (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}}$$

Y si dividimos los costos totales sobre la cantidad, tendríamos los costos medios:

$$(16) \quad CMe_j = \sum_{i=1}^n (x_j)^{\frac{1 - \mu_{ij}}{\mu_{ij}}} \cdot p_{ij} \cdot (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}}$$

Según la microeconomía estándar y la literatura de la organización industrial (véase Tirole, 1988; Belleflamme y Peitz, 2010; y Pepall et al., 2014), una situación de economías de escala se presenta cuando $CMg < CMe$, es decir, cuando los costos marginales son menores a los costos medios. Para que esto ocurra, es necesario que una mayor proporción de los insumos opere bajo rendimientos crecientes ($\mu_{ij} > 1$) en comparación con aquellos que operan bajo rendimientos decrecientes o constantes ($\mu_{ij} \leq 1$). Bajo estas restricciones, el análisis garantiza la existencia de economías de escala y, en consecuencia, de estructuras concentradas como monopolios y oligopolios.

Por último, para cerrar el modelo, colocamos las demandas de insumos óptimas dentro de la ecuación canónica del insumo-producto [8]:

$$(17) \quad \sum_{j=1}^n (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}} \cdot (x_j)^{\frac{1 - \mu_{ij}}{\mu_{ij}}} \cdot x_j + f_i = x_i$$

Donde queda obtenido el modelo insumo-producto no-lineal que permite hacer todo lo usual en el análisis de los modelos del tipo.

6. Conclusiones

El modelo insumo-producto no-lineal propuesto representa un avance significativo frente al modelo lineal tradicional. Al integrar de manera simultánea tecnologías asimétricas, rendimientos crecientes, constantes y decrecientes, economías de escala y concentración industrial, este enfoque no-lineal abre una nueva línea de investigación: ¿cómo modifican los monopolios y oligopolios la estructura productiva? Este planteamiento transforma el análisis estructural tradicional, ya que otorga un papel central a las empresas en la determinación de su influencia dentro del entramado productivo.

Particularmente, la incorporación explícita de las economías de escala y su impacto en la estructura productiva proporciona un marco analítico más robusto para analizar las relaciones intersectoriales. Además, al no depender de la linealidad, el modelo evita asumir de manera ad-hoc el supuesto de competencia perfecta, permitiendo incorporar explícitamente estructuras de mercado alternativas, como los oligopolios y monopolios.

Finalmente, las mejoras metodológicas propuestas no solo fortalecen los indicadores estándar del análisis insumo-producto, sino que también amplían su aplicabilidad a diversos contextos y metodologías. De esta manera, el modelo no-lineal establece una base sólida para futuras investigaciones teóricas y aplicaciones empíricas, marcando un cambio significativo en la forma en que se entiende y analiza la economía estructural. 🌐

Referencias

- Belleflamme, P. & Peitz, M. (2010), *Industrial organization: markets and strategies*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Betancourt, M. (2024). Examinando la dinámica de las crisis a partir de un sistema dinámico no-lineal: crisis caóticas y deterministas. En Tena y Vargas (eds). *Policrisis: Retos y Perspectivas desde un enfoque económico*. México: IIEc-UNAM.
- Betancourt, M. (2025). Examinando los patrones de especialización vertical y concentración industrial con un modelo de insumo-producto no lineal. *El Trimestre Económico*, 92(365), 159–181. <https://doi.org/10.20430/ete.v92i365.2291>.
- Hirsch, M. Smale, S. y Devaney, R. (2004). *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Elsevier Academic Press, Vol. 6, 2da edición.
- Jehle G., y Reny P. (2011). *Advanced Microeconomic Theory*. Tercera edición, Harlow, Reino Unido: Pearson.
- Miller, R., y Blair, P. (2009). *Input-output analysis. foundations and extensions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nicholson, W. (2015). *Teoría Microeconomica: Principios Basicos y Ampliaciones*. Ciudad de México: Cengage Learning.
- Pepall, L., Richards, D., y Norman, G. (2014). *Industrial Organization: Contemporary Theory and Empirical Applications*. Quinta edición. Estados Unidos: Wiley.
- Tirole, J. (1988). *The theory of industrial organization*. Cambridge, MIT Press.